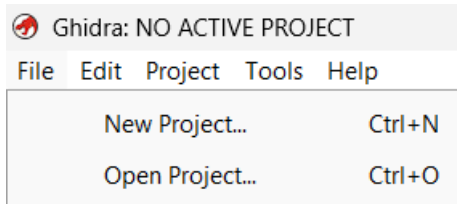
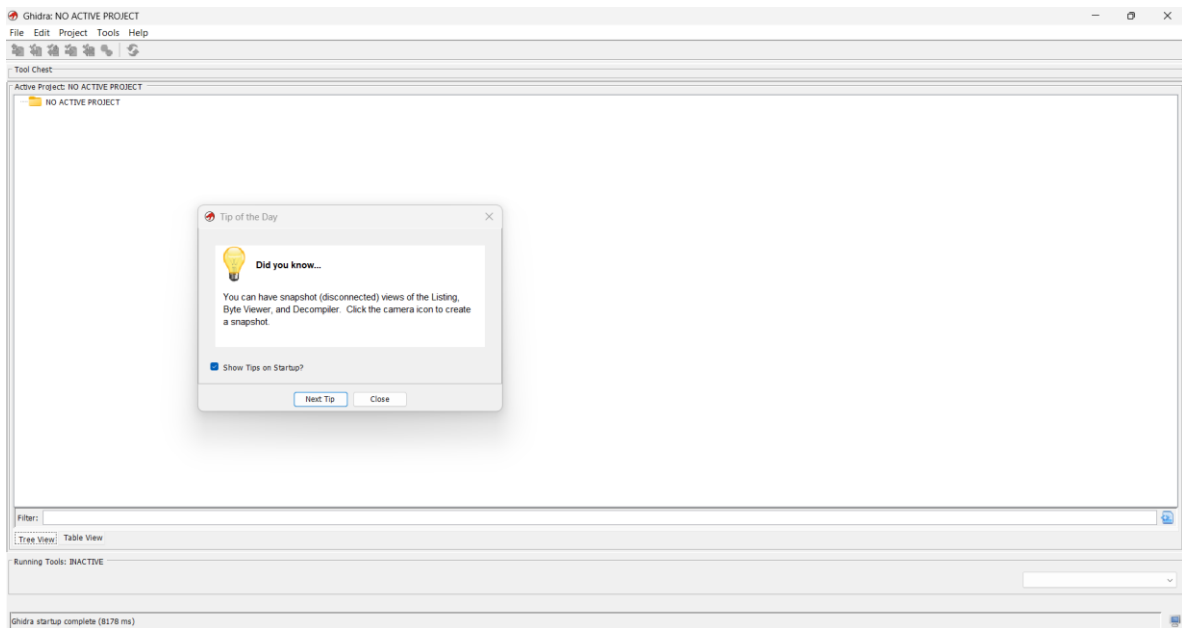


PRACTICA GHIDRA

EQUIPO AMARILLO

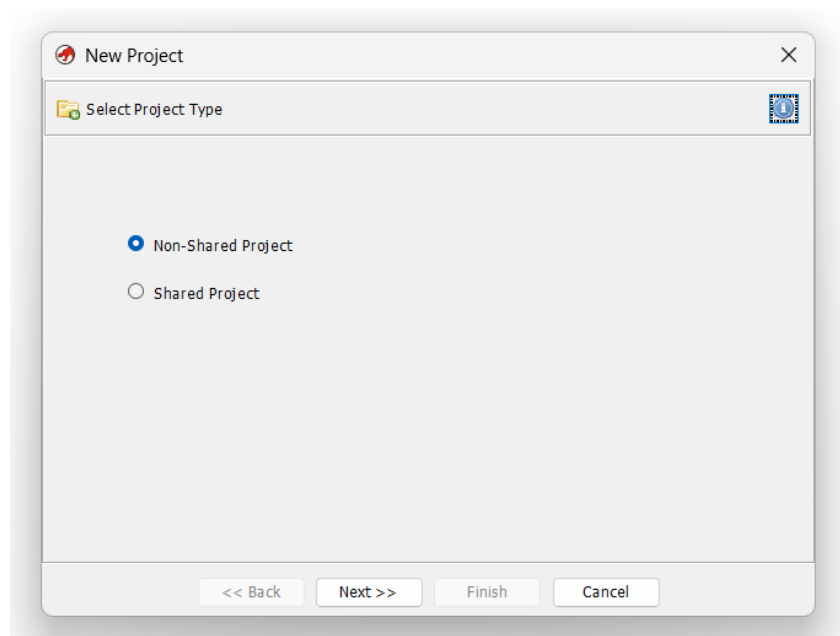
TOPICOS DE CIBERSEGURIDAD TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Lo que hicimos primero fue abrir ghidra, se ejecuto el archivo llamado **GhidraRun.bat**

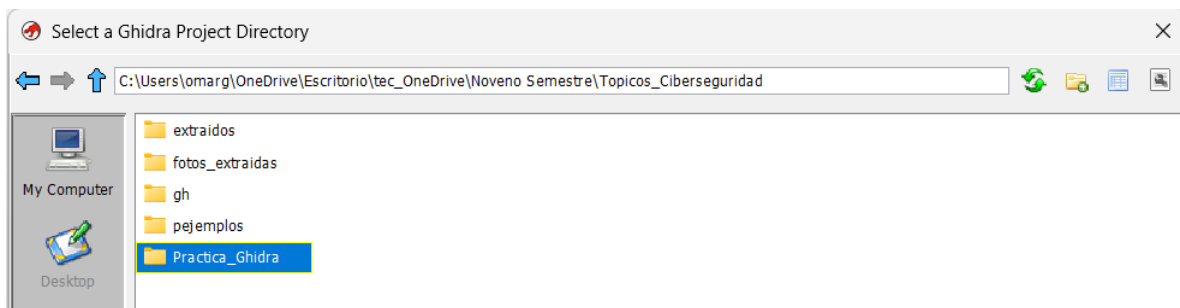
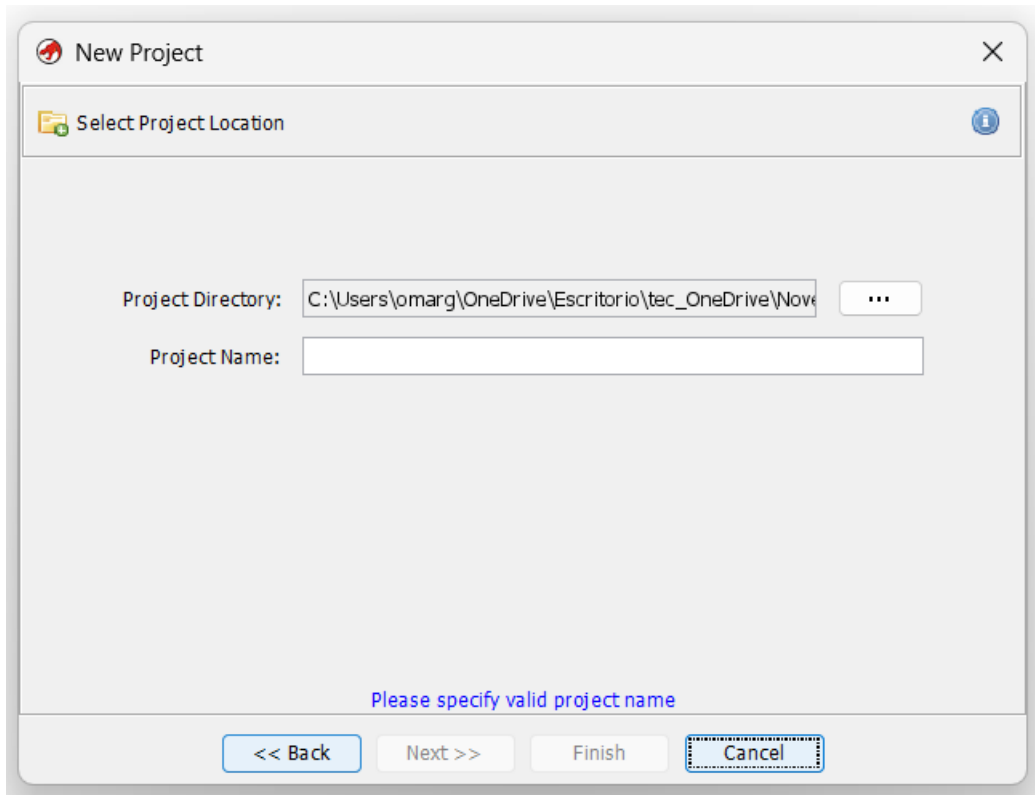


Creamos un nuevo proyecto

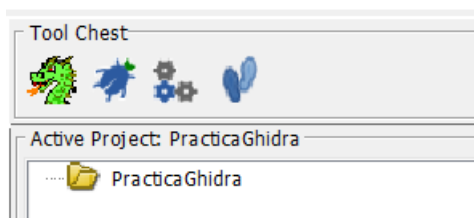
Damos clic en siguiente



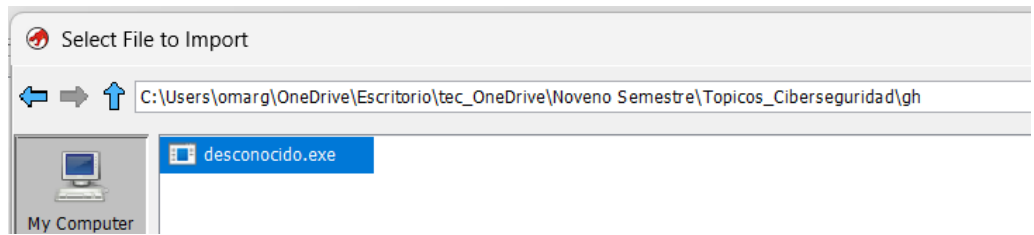
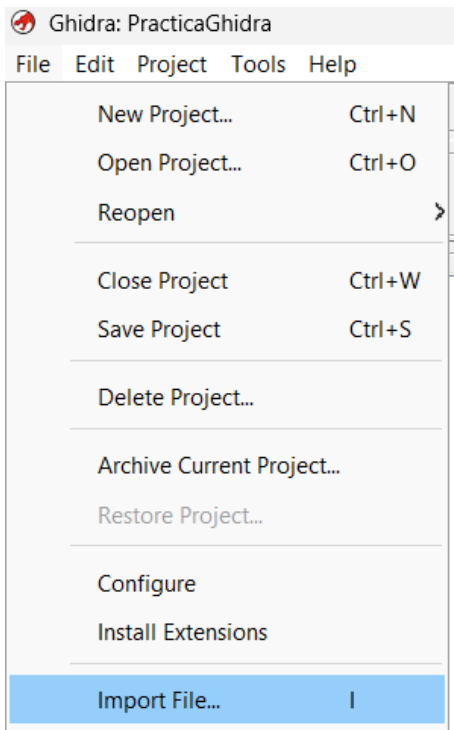
Nos pidió donde lo quisimos guardar, lo guarde en una carpeta llamada Practica_Ghidra



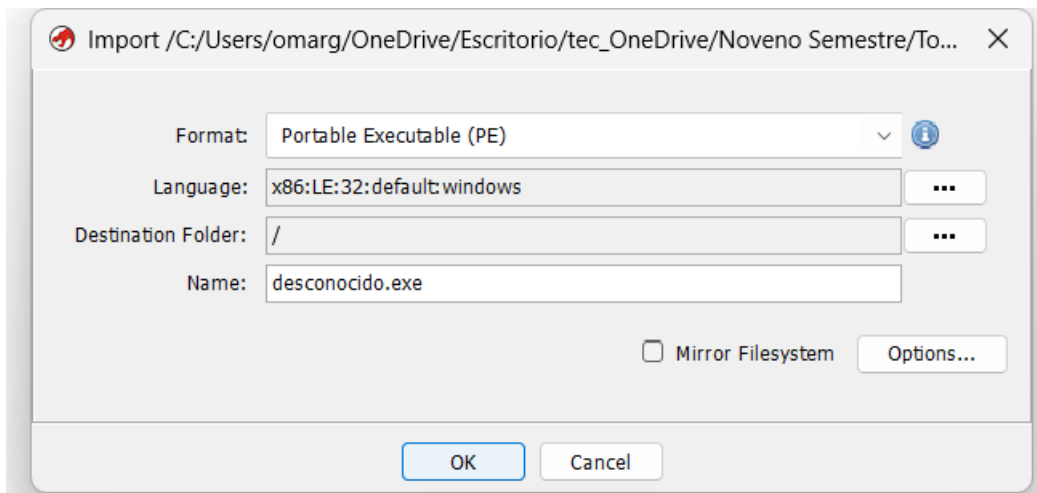
Seleccionamos en donde lo guardamos y le pusimos el nombre de PracticaGhidra



Una vez que el proyecto haya sido creado toca importar el archivo enviado por el profesor.

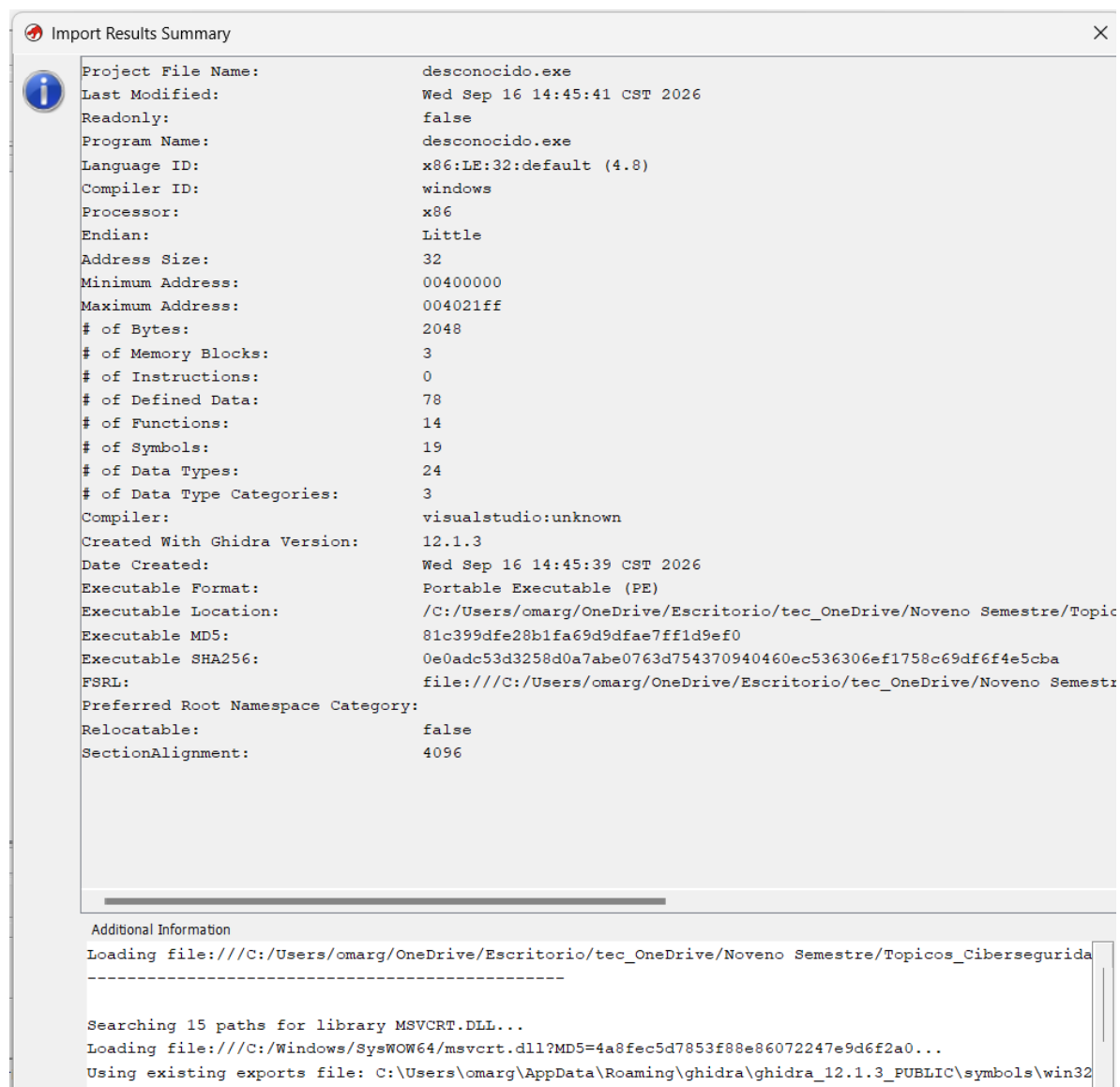


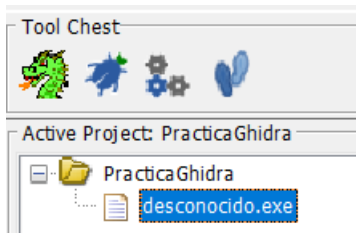
Seleccionamos el archivo **desconocido.exe**



Una vez seleccionado el archivo y dejamos los campos por defecto.

Despues de importar el archivo nos salió esta ventana que es el resumen del import del archivo



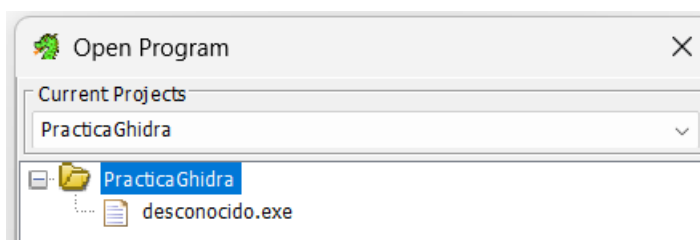
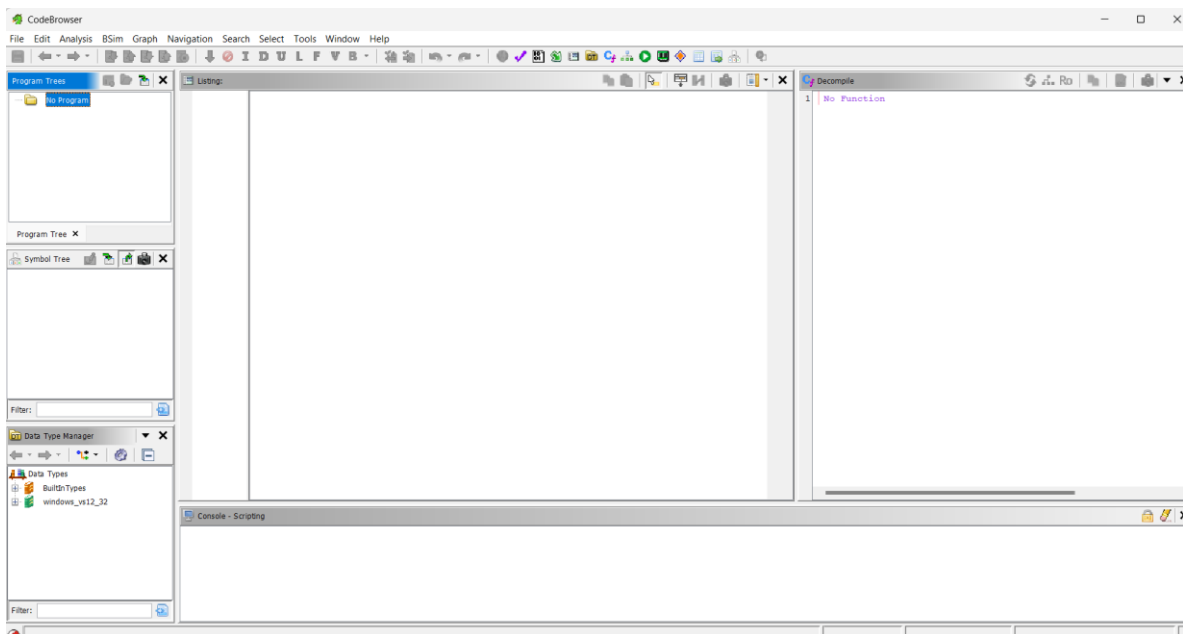


Después de esto seleccionamos la primera opción (CodeBrowser) que es el dragoncito de color verde

Después de darle clic estará corriendo la herramienta

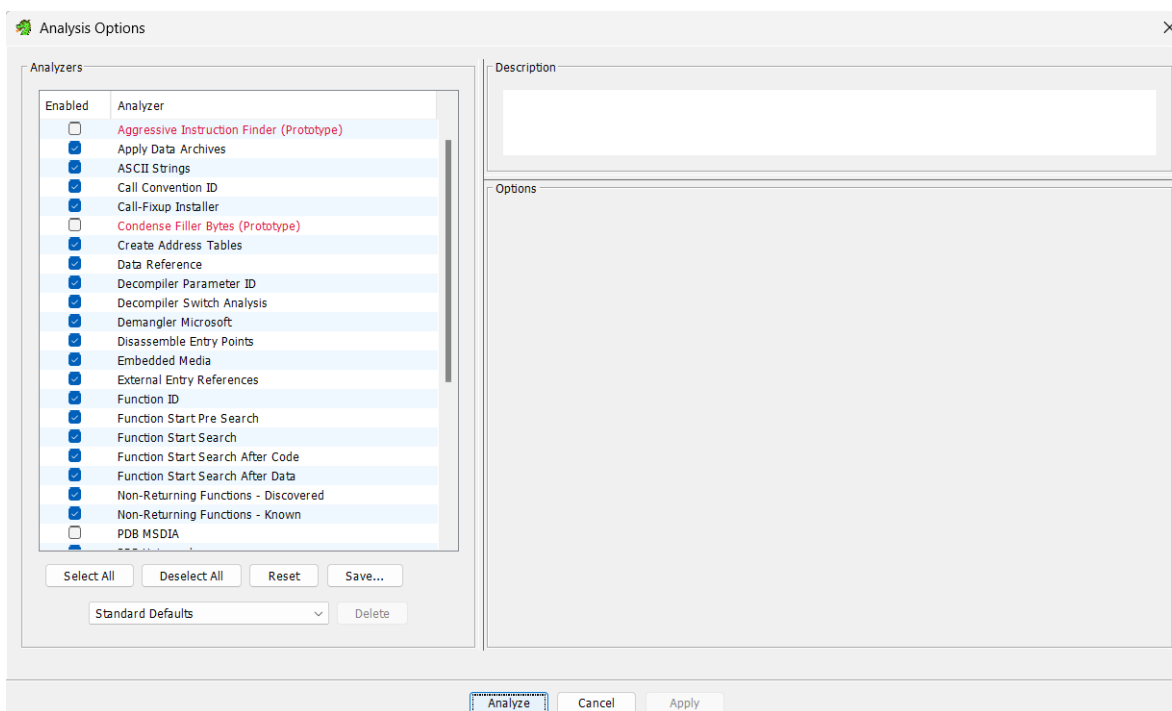
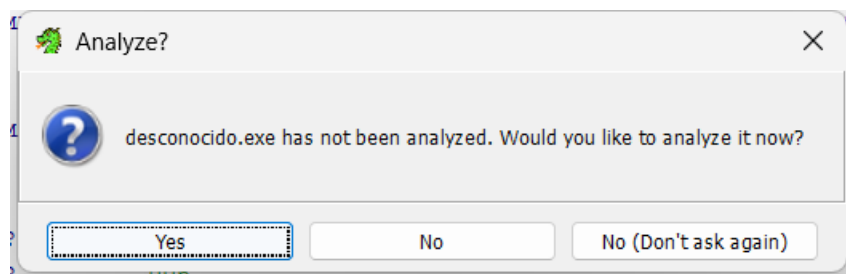


Nos apareció esta ventana con muchas opciones pero lo que se hizo fue dar clic en file y open

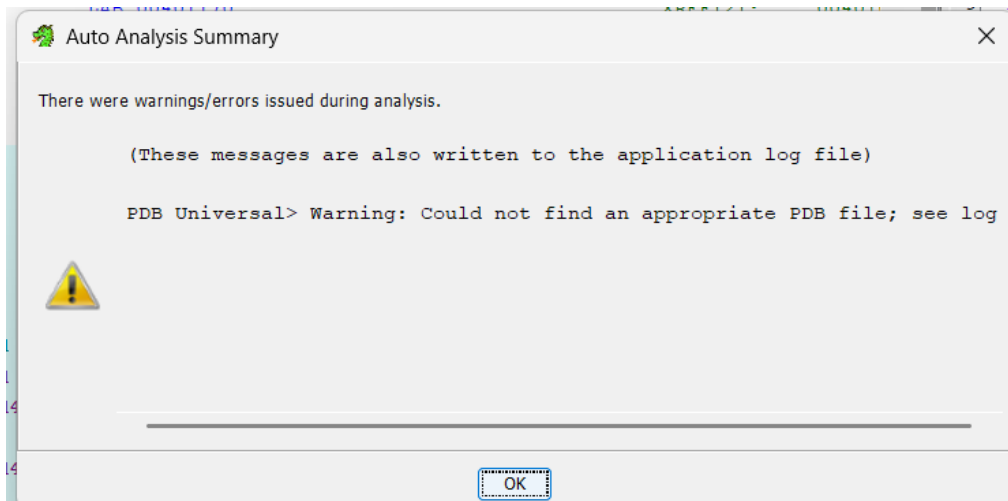


Nos aparece esta ventana y lo que nosotros hicimos fue seleccionar el archivo que ya habíamos importado.

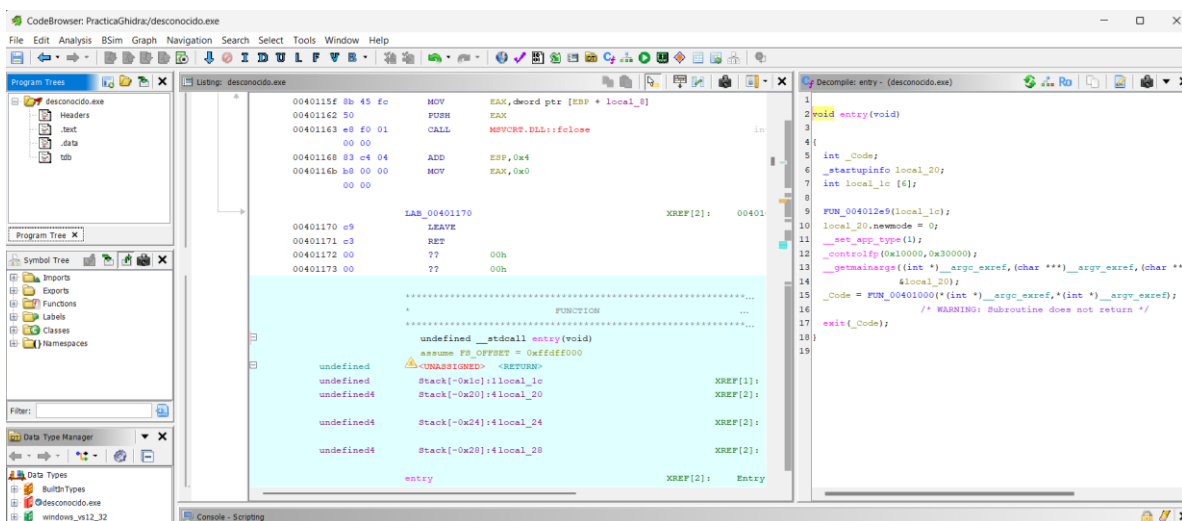
Nos salió esta ventana de que **desconocido.exe** no ha sido analizado y nos preguntara si nos gustaría analizarlo, dimos clic en **yes**



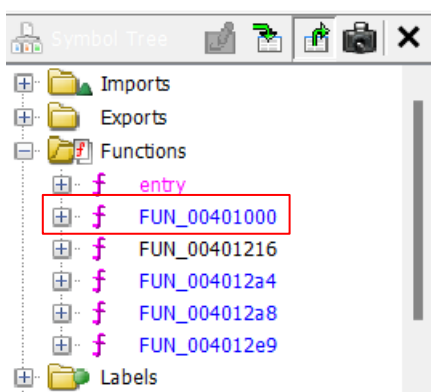
Dejamos las opciones marcadas que vienen por defecto y dimos clic en Analyze



Damos clic en ok



Y nos dio esta ventana completa del CodeBrowser donde nos muestran las funciones, la función **FUN_00401000** es la función main, que es la que estamos buscando, otra manera de buscarla es ir a la ventana que esta a la izquierda llamada symbol tree.



Al hacerle doble clic en **FUN_00401000** y nos mostrara el código en c

```
Decompile: FUN_00401000 - (desconocido.exe)

1
2 undefined4 __cdecl FUN_00401000(int param_1,int param_2)
3
4 {
5     undefined4 uVar1;
6     FILE *_File;
7     int iVar2;
8     int iVar3;
9     time_t tVar4;
10
11     if (param_1 < 2) {
12         printf(s_Usage:_sumnotransfer_archivont_00402000);
13         uVar1 = 1;
14     }
15     else {
16         tVar4 = time((time_t *)0x0);
17         srand((uint)tVar4);
18         _File = fopen(*(char **)(param_2 + 4),&DAT_0040201f);
19         if (_File == (FILE *)0x0) {
20             printf(s_No_se_puede_abrir_el_archivont_00402022,0);
21             uVar1 = 1;
22         }
23         else {
24             do {
25                 iVar2 = fgetc(_File);
26                 if (iVar2 != -1) {
27                     iVar3 = rand();
28                     iVar3 = iVar3 % 0x100;
29                     if (iVar2 < iVar3) {
30                         printf(s_%d-%d_00402042,iVar3,iVar3 - iVar2);
31                     }
32                     if (iVar3 < iVar2) {
33                         printf(s_%d+%d_00402049,iVar2 - iVar3,iVar3);
34                     }
35                     if (iVar2 == 0) {
36                         printf(&DAT_00402050);
37                     }
38                     if (iVar3 == iVar2) {
39                         printf(s_%d+1_00402055,iVar2 + -1);
40                     }
41                 }
42             } while (iVar2 != -1);
43             fclose(_File);
44             uVar1 = 0;
45         }
46     }
47     return uVar1;
48 }
49
```

Al hacer clic en el texto se nos marcara amarillo y lo que hace ghidra es como la transcripción

```
-----  
_File = fopen(*(char **) (param_2 + 4), &DAT_0040201f);  
if (_File == (FILE *)0x0) {
```

Su equivalente

```
00401054 e8 e7 02 CALL MSVCRT.DLL::fopen FILE * fopen(char * _Filename, c...  
00 00
```

```
00401129 50 PUSH EAX=>DAT_00402050 = 31h 1  
0040112a e8 f9 01 CALL MSVCRT.DLL::printf int printf(char * _Format, ...)  
00 00  
0040112f 83 c4 04 ADD ESP, 0x4  
LAB_00401132 XREF[1]: 0040111e(j)  
32  
33 if (iVar3 < iVar2) {  
34 printf(s_&+&d_00402049, iVar2 -  
35 }  
36 if (iVar2 == 0) {  
37 printf(&DAT_00402050);  
38 }
```

En este otro ejemplo nos esta mostrando el texto **DAT_00402050** que es el carácter ‘1’ que es exactamente el inicio del string “1-1\n”

Asi quedan los archivos en la carpeta tcc (el archivo llamado nuevo se generó con el comando de la siguiente captura)

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
▼ Ayer			
sumnotransfer.c	16/09/2026 03:41 p. m.	Archivo de origen C	3 KB
nuevo.exe	16/09/2026 03:38 p. m.	Aplicación	2 KB
▼ La semana pasada			
prueba.txt	12/09/2026 05:26 p. m.	Documento de tex...	1 KB
desconocido.exe	11/09/2026 06:10 p. m.	Aplicación	2 KB

Ya después de eso, lo que se hizo fue verificar si el código de c funciona se movio a la carpeta de tcc junto con un archivo de texto llamado prueba.txt y se ejecuto

```
C:\Users\omarg\Downloads\tcc-0.9.27-win32-bin\tcc>tcc.exe -o nuevo.exe sumnotransfer.c

C:\Users\omarg\Downloads\tcc-0.9.27-win32-bin\tcc>nuevo.exe prueba.txt
116-44
206-95
203-95
58+39
205-173
154-55
74+37
81+28
77+34
65-33
125-24
114+1
47+69
162-65
50+65
```

Lo mismo se hizo con un código de Python

Programa ejecutado en Python.

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\omarg\OneDrive\Escritorio\tec_OneDrive\Noveno Semestre\Topicos_Ciberseguridad>python ghidra.py prueba.txt
13+59
245-134
241-133
41+56
133-101
148-49
96+15
195-86
78+33
255-223
87+14
155-40
11+105
187-90
173-58

C:\Users\omarg\OneDrive\Escritorio\tec_OneDrive\Noveno Semestre\Topicos_Ciberseguridad>
```

Captura del archivo **prueba.txt**

